

극대 극소와 미분 (도함수의 활용)

5-18

삼차함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + 3ax + 2a$ 가 극값을 가질 때, 이 함수의 그래프의 두 극점을 잇는 선분의 중점의 자취의 방정식을 구하여라.

5-19

$t \neq 1$ 인 실수 t 에 대하여 최고차항의 계수가 1이고 다음 두 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값을 $g(t)$ 라고 하자.

(가) $f(3t) = 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+3)f(x) \geq 0$ 이다.

함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 4$ 의 교점을 구하여라.

5-23

최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 3, f'(3) < 0$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 있다.

실수 t 에 대하여 집합 S 를

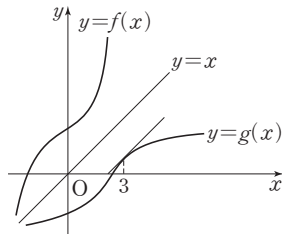
$$S = \{a \mid \text{함수 } |f(x) - t| \text{가 } x = a \text{에서 미분가능하지 않다.}\}$$

라 하고, 집합 S 의 원소의 개수를 $g(t)$ 라고 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 3$ 과 $t = 19$ 에서만 불연속일 때, $f(x)$ 를 구하여라.



61

그림에서 $f(x) = x^3 + 20$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(3, a)$ 에서의 접선의 방정식은?



- ① $y = \frac{1}{3}x$ ② $y = \frac{1}{2}x$ ③ $y = x$
④ $y = 2x$ ⑤ $y = 3x$

62

좌표평면에서 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P라 할 때, 원점에서 P까지의 거리를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) = 2$
(나) 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

63

곡선 $y = x^4 - 2x^2 - x$ 위의 점 P에서의 접선이 점 P와 서로 다른 점 Q에서 다시 이 곡선에 접한다고 한다. 이 접선을 $y = f(x)$ 라 할 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

64

삼차함수 $f(x) = 3x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) $f(-x) = -f(x)$
(나) 극댓값과 극솟값의 차는 $\frac{4}{9}$ 이다.

65

삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 2$ 와 직선 $g(x) = ax + b$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

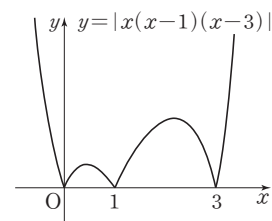
$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq g(x)) \\ g(x) & (f(x) < g(x)) \end{cases}$$

함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

66

다음 조건을 만족시키며 최고차항의 계수가 음수인 모든 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값은?

- (가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 0, 1, 3뿐이다.
(나) 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 와 $|x(x-1)(x-3)|$ 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.



- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

[25009-0102]

- 1 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=x-2$ 이다. 두 함수 $g(x), h(x)$ 를 각각
- $$g(x)=f(x)-x+2, h(x)=(x-1)\{f'(x)-x\}$$
- 라 할 때, $3g(3)=2h(3)$ 을 만족시킨다. $f(6)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0103]

- 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값 2를 갖는다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t+1]$ 에서 함수 $f'(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 할 때, 닫힌구간 $[-3, -1]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 값은 항상 상수 k 로 일정하다. $f(1)+k$ 의 값을 구하시오.

[25009-0104]

- 3 서로 다른 두 정수 a, b 에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+7$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 2]$ 에서 감소하고, 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가한다.

(나) $f'(t)=0$ 을 만족시키는 $t>2$ 인 실수 t 의 값이 존재하지 않는다.

x 에 대한 방정식 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 합의 최댓값은?

① -1

② 0

③ 1

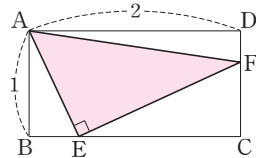
④ 2

⑤ 3



63

그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{AD}=2$ 인 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 점 E를 지나고 $\overline{AE}$ 에 수직인 직선이 $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 F라 할 때, 삼각형 AEF의 넓이의 최댓값은?



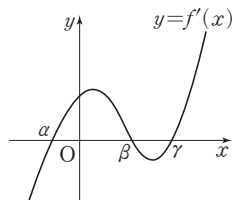
- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

64

점 $(1, \frac{5}{4})$ 를 지나는 직선이 포물선 $y=x^2$ 에 의하여 잘려지는 선분의 길이의 최솟값을 a , 그때의 직선의 기울기를 m 이라 할 때, $a+m$ 의 값을 구하시오.

65

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f(\alpha)=-2$, $f(\beta)=30$ 이고, 방정식 $2\{f(x)\}^2-f(x)-1=0$ 이 서로 다른 5개의 실근을 가질 때, $f(\gamma)$ 의 값은?



- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

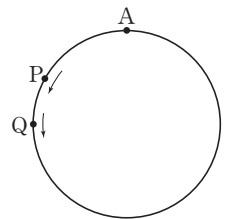
66

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3-8 \geq 3k(x^2-4)$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

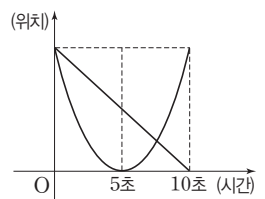
67

두 점 P, Q는 둘레의 길이가 100인 원 위의 한 점 A를 동시에 출발하여 같은 방향으로 움직인다. 두 점 P, Q가 점 A를 출발하여 t 초 동안 움직인 거리가 각각 t^3+t^2 , $3t^2+4t$ 일 때, $0 < t < 10$ 에서 두 점 P, Q가 만난 횟수를 구하시오.



68

원점에서 동시에 출발하여 수직 선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 10초 동안의 시간과 위치에 대한 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 점 P가 나타내는 그래프는 이차함수의 그래프이고, 점 Q가 나타내는 그래프는 직선이다.)



[보기]

- ㄱ. 점 P의 속도는 점점 감소하다가 다시 증가한다.
ㄴ. 출발해서 다시 만날 때까지의 두 점 P, Q의 평균 속도는 같다.
ㄷ. 두 점 P, Q의 속력이 같은 시각은 오직 한 번 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[25009-0129]

- 1 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (나) $f(k)>0$ 인 음수 k 가 존재한다.
 (다) $f'(a)=f'(b)$ 와 $(a+b)^2=4$ 를 만족시키는 서로 다른 두 실수 a, b 가 존재한다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0130]

- 2 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 사차함수 $f(x)$ 가 $f'(0)=0$, $f(1)<1$ 을 만족시킨다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)=|t-f(x)|$ 가 $x=p$ 에서 미분가능하지 않은 실수 p 의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 상수 k ($k \neq -27$)에 대하여 함수 $h(t)$ 는 $t=-27$ 과 $t=k$ 에서만 불연속이다.
 (나) $\lim_{t \rightarrow 0^+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0^-} h(t) + h(0) = 5$

$f(1)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

[25009-0131]

- 3 상수 a ($a \neq 1$, $a \neq 2$)와 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1)=f(2)=f(a)$
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선이 서로 평행하다.
 (다) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선이 점 $(-1, 0)$ 을 지난다.

함수 $f'(x)$ 의 최댓값이 1일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9